

KAIROS

Black-Litterman movido a probabilidade negociada

Posiciona-se em torno de eventos com data marcada.

POR QUE KAIROS

Kairós, no grego, é o **instante oportuno**, o momento certo de agir, em oposição a *Chronos*, o tempo que apenas passa. A estratégia herda a distinção: não fica exposta o tempo todo; **concentra risco nos poucos instantes** em que informação nova chega ao preço (decisão do FOMC, inflação). Fora deles, a carteira volta ao **prior** de mercado.

A **view** do Black-Litterman deixa de ser palpite: vem do **preço de um mercado de previsão**, uma probabilidade com dinheiro em risco, aplicável a qualquer evento com data marcada.

FICHA TÉCNICA

Classe de ativos	ETFs (EUA)
Universo	9 ETFs · setores, RF e índice
Sinal	Polymarket → view de BL
Benchmark	SPY (buy & hold)
Rebalanceamento	Diário
Janela testada	374 pregões · fev/25 a ago/26
Horizonte de carteira	Dias a semanas (no evento)
Plataforma	Python



PLACAR DE ENTREGA Kairos vs. SPY, líquido de custos (374 pregões)

+33,2%

RETORNO LÍQUIDO
SPY +30,1%

1,18

SHARPE
SPY 1,08

+3,0 pp

EXCESSO VS SPY
a mesmo risco · vol 17,6% × 17,9%

-19,6%

MÁX. DRAWDOWN
SPY -18,8%

01 Identidade

02 A ideia

03 Modelagem

04 Backtest & autoavaliação

05 Uso de IA

A estratégia e os dados

POR QUE BLACK-LITTERMAN

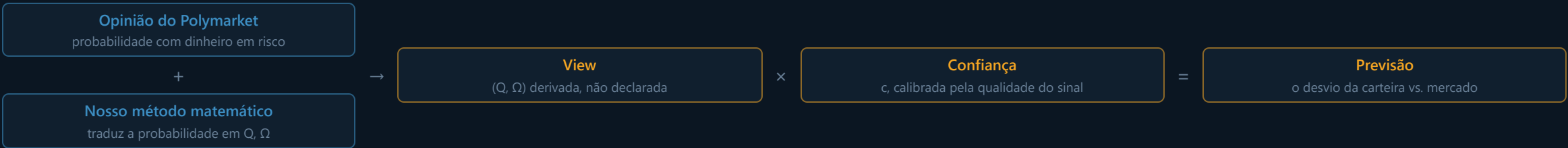
Parte do equilíbrio, não do palpite

A otimização de média-variância (Markowitz) é frágil: uma mudança minúscula nos retornos esperados joga a carteira para um canto, e ainda exige opinar sobre **todos** os ativos. Black-Litterman inverte o ponto de partida, ancora no **retorno de equilíbrio já embutido nos preços** (o prior) e só se afasta dele quando recebe uma view, com um grau de confiança. Onde não há opinião, fica o mercado.

O elo mais frágil

A view é o par **(Q, Ω)**: direção e magnitude do retorno, e a confiança nela. Ambos são **declarados pelo gestor**, sem disciplina externa. Depois de ver o backtest, dá para ajustar a view até produzir **quase qualquer resultado**. A força do BL, incorporar opinião, é também sua fragilidade.

DA OPINIÃO À POSIÇÃO



A NOSSA SOLUÇÃO

E se a view não fosse a nossa opinião, mas um **preço público**, formado por gente com dinheiro em risco? No Polymarket, um contrato paga US\$ 1 se o evento ocorre e US\$ 0 se não: o **preço é a probabilidade**, reprecificada a cada negociação. O Kairos usa esse preço **como view** — Q e Ω passam a ser derivados da distribuição do Polymarket, e não declarados.

POR QUE CONFIAMOS NO POLYMARKET

90,1% de acerto

A 1 mês da resolução

DINHEIRO EM RISCO

Pesquisa, analista de banco ou economista não pagam por errar; um **trader de mercado de previsão paga**. Preço com capital em risco agrega informação melhor do que opinião.

US\$ 26,2 bilhões

Negociados no 1º trimestre de 2026

SE CORRIGE SOZINHO

Se o preço destoa muito da realidade, alguém lucra ao corrigi-lo. Esse é o incentivo que puxa de volta. Nenhuma opinião tem um mecanismo que a conserta em tempo real, o mercado tem.

COMO PEGAMOS OS DADOS

FONTES

- **Polymarket**: Gamma API (catálogo, metadados, volume) + CLOB */prices-history* (série de preço = probabilidade)
- **Preços**: 9 ETFs, *yfinance* (close e open ajustados)
- **Macro**: séries do FRED (calendário e realizado)

JANELA & PASSO

- Backtest: **374 pregões** · 10/02/2025 a 06/08/2026
- Passo nativo de **12h**, o mais fino da API gratuita
- **18 reuniões** do FOMC · 76 mercados

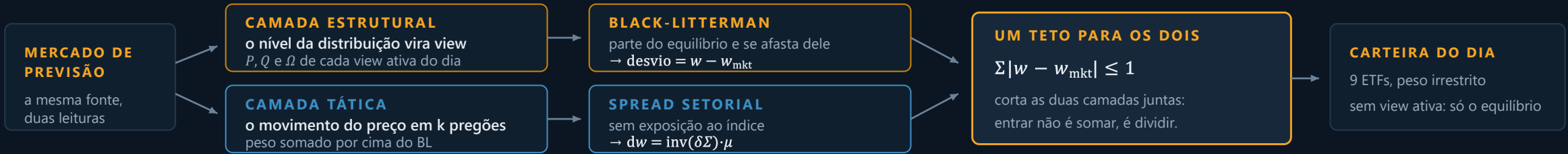
JUNÇÃO & TRATAMENTO

- Última probabilidade até o **fechamento** do pregão (sem look-ahead)
- Efeito do evento se concentra no **gap de abertura** — a frequência diária o captura
- Volume reconstruído do Gamma (lifetime por mercado)
- Faixas faltantes preenchidas por regra explícita

FILTRO DE QUALIDADE DO LIVRO

- View **desativada** quando o livro degenera (sem par de leituras ou sem trade)
- **Auditado, não assumido**: os dias em que morde estão na Modelagem (p.3)

Duas camadas, um orçamento de risco



Por que somar a tática, e não dar um orçamento a ela: o tamanho sai da mesma conta que dimensiona uma view, e um orçamento em % do patrimônio exigiria escolher um número.

DA PROBABILIDADE AO VETOR Q

$$Q = (E_{\text{poly}} - \text{âncora}) \cdot \Sigma P_i \beta_i$$

- o que o mercado espera
- ↓ menos a âncora que o preço já embute
- a surpresa, em bps
- ↓ vezes o β medido nos anúncios passados
- retorno esperado, por ativo

Por que β medido, e não magnitude declarada: opinião trocada por medição, agora do lado do retorno.

CONTROLE DE RISCO

carteira de equilíbrio
o teto não corta

desvio
 $\Sigma |w - w_{\text{mkt}}| \leq 1$

Por que só no desvio: cortar a carteira inteira misturava a aposta da view com a perna de mercado.

Pesos pela covariância amostral, não pela posterior do modelo.

Por que a amostral: confiança zero devolve o equilíbrio exato, e a incerteza mora num lugar só, o Ω .

AS VIEWS ESTRUTURAIS

VIEW: O QUE ELA LÊ NO MERCADO	PREGÕES ATIVA	EXPOSIÇÃO
2.3 · a decisão do Fed	312 de 374	neutra
2.2 · a inflação do mês	253 de 374	neutra
B · a taxa no fim do ano	154 de 374	neutra
15b · a dúvida na véspera	26 de 374	direcional

Em 28 dos 374 a carteira é só a de equilíbrio.

Por que neutras, com uma exceção: sem exposição ao índice, a view de prêmio se esvazia.

A CAMADA TÁTICA

MERCADO QUE ELA LÊ	JANELA	LIVRO, NEUTRO AO ÍNDICE
recessão nos EUA	3 · 5 · 10 pregões	XLP defensivo × XLK cíclico
maioria na Câmara	20 pregões	XLP defensivo × XLK cíclico

lê o Polymarket

atua na bolsa

tese não desprovida

não repete o que entrou

+42,6 pp
sozinha, sem teto

-2,94 pp
dentro da carteira

8 de 10
caíram no corte da amostra

Por que ligada assim mesmo: a régua julga o mecanismo, não o resultado.

A RÉGUA DE CONFIANÇA (Ω)

$C \geq 1$

$$c = ((1 + \tilde{v}) \cdot (1 + |\Sigma p - 1|))^{\text{nível } 1}$$

$\tilde{v}$ quanto a distribuição se moveu nas 5 últimas leituras
 $\Sigma p - 1$ o quanto o livro deixa de somar 1

O BL clássico é o teto de confiança, nunca o piso.

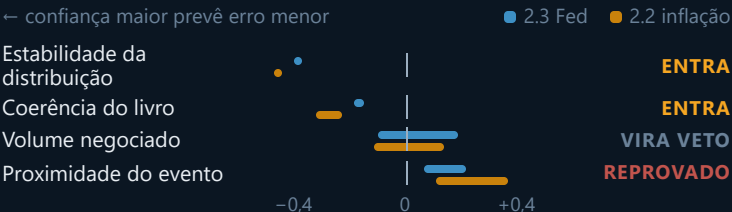
185 de 2.795 vetadas

4% do Fed · 27% da trajetória

expoente 1, fechado uma vez

Por que contra o erro da probabilidade, e não contra o retorno: senão a régua herda o resultado que deveria julgar.

COMO CADA INGREDIENTE FOI JULGADO



Por que dois, e não quatro: critério declarado antes de calibrar; a proximidade reprovou invertida nas duas.

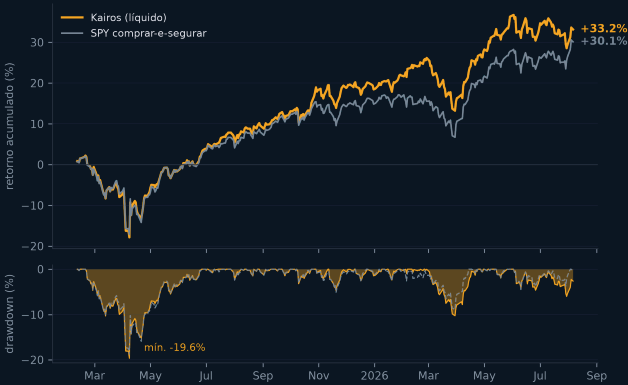
METODOLOGIA E VIESES TRATADOS

O **backtest** foi rodado ao longo de: 374 pregões (10/02/2025 a 06/08/2026), 9 ETFs a preços ajustados, rebalanceamento diário, **2,0 bps por lado** sobre o giro. Todo número desta página teve de passar por uma pergunta: o backtest podia saber isso na hora da decisão? As quatro formas de inflar um backtest (**olhar o futuro, calibrar dentro da própria janela, assumir número de manual e ajustar parâmetro ao resultado**) foram fechadas por construção, antes de rodar.

- O modelo nunca viu o futuro. Nenhuma view usa o desfecho do evento que ela mesma precifica.
- Nada foi assumido de cabeça. A sensibilidade a juros que o manual arredonda para "8" foi medida: 8,31 a 8,38.

- A régua foi calibrada fora do teste. As médias de referência vêm de 206 pregões anteriores ao início da janela medida.
- Os parâmetros não foram ajustados ao resultado. Teto de risco, confiança nas views e aversão a risco saem de decisão registrada.

CURVA ACUMULADA E DRAWDOWN



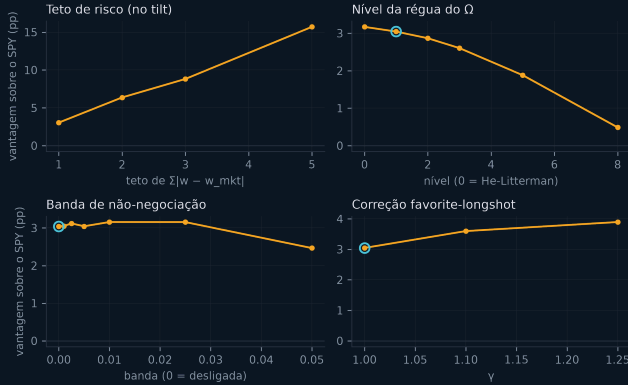
+33,2% contra +30,1% do SPY, ao mesmo risco (vol. 17,6% contra 17,9%). Mas a vantagem não veio das quedas: nos dois tombos a carteira caiu junto, e em abril/2025 caiu **mais fundo que o benchmark** (−19,6% contra −18,8%). O ganho vem da subida, não da defesa.

DE ONDE VEM O RESULTADO



O retorno de cada pregão se separa em três pedaços: a carteira de equilíbrio (o que se teria sem view nenhuma), o desvio que as views impõem sobre ela e o custo de manter esse desvio. Em 374 pregões as views produziram **+5,2 pp** e o custo devolveu **−3,0 pp**. O que chega ao investidor é o que sobra. E a vantagem **não depende de dias de sorte** sem os três pregões de maior impacto ela teria retorno maior, não menor (+4,5 em vez de +2,3 pp).

SENSIBILIDADES: AQUI SE JUSTIFICA O NÚMERO



Um resultado bom pode ser só um parâmetro bem escolhido, mas esse não é o caso. Giramos os quatro botões da estratégia: quanto risco tomar, quanta confiança dar às views, quanto o preço precisa andar para negociar e a correção das probabilidades, e medimos cada posição. **Em nenhuma a vantagem sobre o SPY vira negativa** (+0,5 a +15,8 pp).

TABELA DE MÉTRICAS

MÉTRICA	KAIROS	SPY
Retorno líquido	+33,2%	+30,1%
Vol. anualizada	17,6%	17,9%
Sharpe	1,18	1,08
Máx. drawdown	−19,6%	−18,8%
Alpha anual.	+2,57%	—
Beta vs SPY	0,95	1,00
$\Sigma w $ média	1,91	1,00
Giro diário	0,40	—

Beta 0,95: a carteira anda junto com o mercado. Não é SPY alavancado — nem neutra: as views ficam líquidas compradas (ΣP de +0,96 a +2,00)

O QUE O NÚMERO NÃO DIZ

Ganha sozinha, perde somada. A camada tática faz +42,6 pp isolada e −2,94 pp na entrega. Sob teto de risco fixo, somar não acrescenta: divide o mesmo orçamento. E o Δ não é monótono no teto (−2,9 / −6,8 / −8,9 / +3,8).

Quase metade do giro volta atrás. 42% do que a carteira compra num dia é desfeito nos dois pregões seguintes. Ainda assim a vantagem só desapareceria com um custo de 22,9 bps por lado — 11× os 2 bps que pagamos.

Uma janela, um regime. 374 pregões de alta do S&P, sem correção para as ~200 comparações da busca tática.

AUTOAVALIAÇÃO · NOSSA CONDUTA

Como julgamos a estratégia: Uma ideia entra por acertar a probabilidade, nunca por render mais; teto e confiança foram escolhidos uma vez só, em reunião; a hipótese foi escrita antes de medir.

13 ideias de sinal medidas, 1 entrou: Momentum e velocidade de ajuste viraram passeio aleatório quando medidos — o dado contrariou a tese.

2 views entregues acertando a direção em 49% dos dias: Nossa régua de entrada é ter um mecanismo que explique o efeito, não um histórico bonito. A tese se sustenta pelo que foi reprovado.

AUTOAVALIAÇÃO · ONDE ERRAMOS

Lemos uma medida errada e quase decidimos por ela: Um número parecia crescer e chamamos isso de tendência — era artefato do jeito de medir. Quem pegou: a segunda medida, feita antes de qualquer decisão, que mostrou passeio aleatório.

Nosso primeiro filtro reprovava quase tudo: A régua de estabilidade acusa 13 dos 14 casos; a correta acusa 3. Quem pegou: a releitura do critério antes de olhar o resultado — aceitá-lo teria dado a conclusão oposta da certa.

Texto cravado em gerador envelhece calado. A legenda do backtest afirmou “camada desligada” por dois commits depois de ela ser ligada — os números já a incluíam. Encontramos o erro depois em uma conferência de código

AUTOAVALIAÇÃO · SIMULAÇÃO DE FUNDO

Perfis de cliente simulados por IA sobre a série diária: 18 meses, drawdown de −19,6%, $\Sigma|w|$ médio de 1,91 e 0,40 de giro por pregão.

Conservador — não adere. Drawdown pior que o do índice, 1,9× de alavancagem, nenhuma proteção na queda.

Institucional — adere ao alpha, não ao produto. Beta 0,95 é exposição que ele já compra barato; pagaria pelos +2,6% a.a. de alpha.

Orientado a evento — adere. É o único para quem +3,0 pp ao mesmo risco do índice é o produto.

A objeção não foi ao retorno, foi ao empacotamento: isto é um overlay de alpha, e a taxa teria de sair do excesso.

A REGRA QUE ORGANIZOU O TRABALHO COM IA

Três frentes em paralelo, cada uma dona dos seus módulos e do seu branch, com as regras versionadas no próprio repositório. CLAUDE.md compartilhado e sistema de registro de decisões e trabalho por sessão. A regra central é uma só: **a IA nunca fecha decisão metodológica**. Fonte, universo, forma funcional e valor de parâmetro saem de decisão humana registrada; até ela existir, o agente escreve TODO(DECISAO-N) e toca o resto da tarefa.

Um dono por módulo. Código de outro dono não se edita: o defeito vira observação no LOG dele.

Second-brain por branch. Qualquer pesquisa, decisão ou dúvida ficou registrada em forma de markdown em um sistema organizado pela própria. Conhecimento que foi se construindo nunca foi perdido.

Ritual de sessão obrigatório. Toda sessão fecha com entrada no LOG e um bloco "Uso de IA". Esta página sai dele.

CLAUDE.md para o Projeto. Arquivo lido ao começo de cada sessão, com as regras de conduta, guia de como fechar a sessão e separação de funções por membro

DADOS GERAIS · O PROCESSO MEDIDO, NÃO ESTIMADO

SESSÕES DE IA

91

TOKENS POR SESSÃO

232k

média · 19,7M no total

DECISÕES REGISTRADAS

81

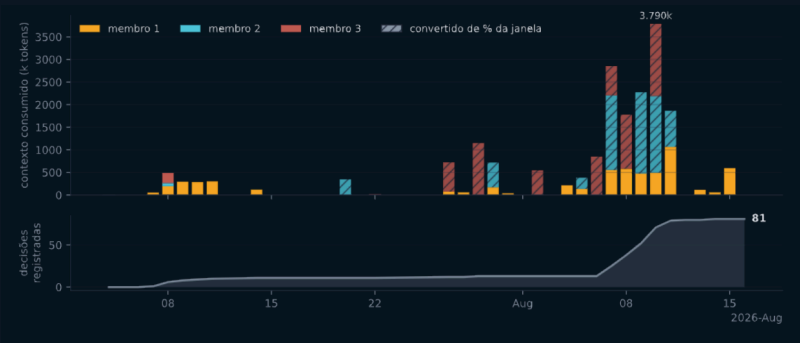
escaladas para decisão humana

TAXA DE RECORREÇÃO

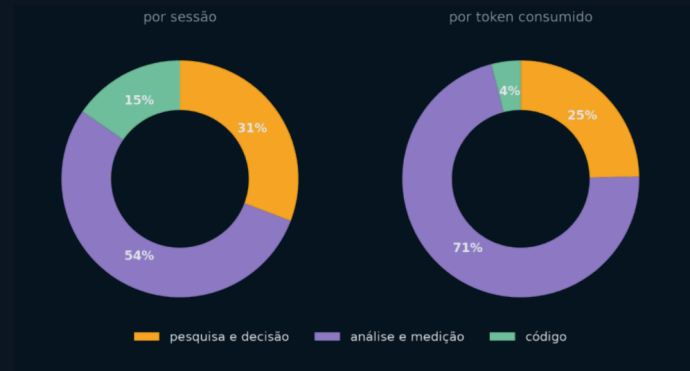
37%

das sessões pediram 2ª rodada (87 medidas)

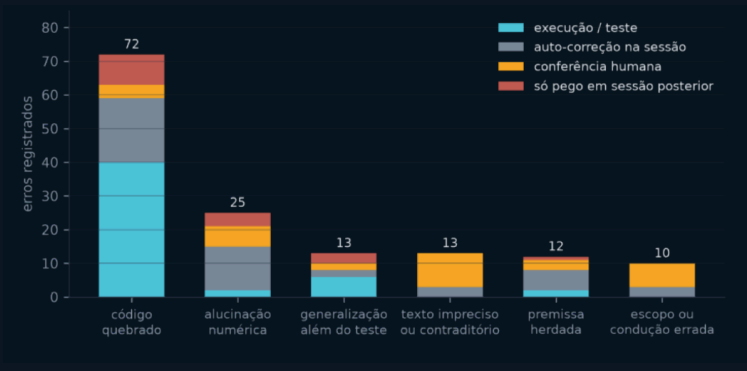
LINHA DO TEMPO DO PROJETO



TIPO DE SESSÃO · POR SESSÃO E POR TOKEN



ERROS DA IA × MECANISMO QUE PEGOU



Barras: contexto por dia, empilhado por frente; linha: decisões acumuladas. **Oito dias de agosto concentram o grosso do contexto** e a subida de 13 para 81 decisões. Hachurado: as 33 sessões cujo token foi convertido de "% da janela".

Os 91 blocos do LOG classificados à mão, por regra fechada antes da contagem. Análise e medição leva **54% das sessões e 71% dos tokens**; código, 15% e 4%. O caro não foi escrever código — foi medir.

145 erros contados um a um nos três LOGs. Código quebrado é a maior categoria (72) e a mais barata: 40 morrem na execução. Na outra ponta, **texto impreciso (13) e escopo errado (10) não têm um único erro pego por teste** — a conferência humana pegou os 23 ainda na sessão.

A SEPARAÇÃO DO TRABALHO

■ **A IA sozinha.** Código, varredura, medição repetida e prosa gerada a partir dos números: 38 scripts, 37 arquivos de teste e 40 análises só neste branch.

■ **Só o humano.** Fonte, universo, forma funcional, parâmetro e o que entra na entrega — e o veredito de cada régua, escrito antes de medir.

■ **Nenhum dos dois sozinho.** O critério que julga um ingrediente é humano e declarado antes; a varredura que o aplica é da IA. Trocar a ordem produz overfit com cara de método.

ONDE A IA AGREGOU

Varredura exaustiva ficou barata. 13 candidatas táticas medidas antes de uma entrar, cada ingrediente do Ω testado em várias grades, horizontes e janelas — ~200 comparações só na busca tática. À mão, nada disso teria sido testado.

Prosa gerada do número. As páginas saem de gerador alimentado por artefato medido; a legenda muda quando o número muda.

Revisão cruzada entre agentes. A classificação dos 91 blocos saiu de 4 agentes com briefing único, e a conferência da própria saída pegou 3 dos 6 erros da sessão.

ONDE A IA FALHOU, E O QUE CONTEVE

Premissa herdada, pega pelo humano. A IA afirmou que o mapeamento cenário→ativo estava congelado; o congelado era a camada tática. Duas rodadas de correção do dono — e o registro errado já tinha entrado em duas entradas do LOG.

Defeito latente que só um assert novo revelou. O auto-teste do gerador desta página misturava LOG sintético com os LOGs reais — invisível desde que a função foi escrita.

PRÓXIMOS PASSOS

Termos fora da diagonal no Ω . É a limitação com endereço mais claro: a correlação entre views já está medida.

Banda de não-negociação. Contra os 42% de giro desfeito em dois pregões — o breakeven de 22,9 bps por lado diz que há espaço para não negociar.

Ampliar o universo pelo critério certo. Não por classe de ativo, e sim por haver notícia a que o preço responda.

Validar em regime de queda. O que a página 4 admite é o que falta testar: a vantagem veio da subida.

FECHAMENTO

Kairos não tenta prever o mercado, troca a opinião do gestor pelo preço de quem tem dinheiro em risco no desfecho. É o que torna a view auditável: Q e Ω deixam de ser declarados e passam a ser medidos, e o resultado passa a depender de acertar a probabilidade, não de escolher bem o parâmetro. Os +3,0 pp sobre o SPY ao mesmo risco saem daí. O que sustenta a tese não é a curva; é o que foi reprovado antes dela: 13 ideias medidas, uma entrou.